

P7 · Elektronik Zar

Tam matris, buton ve buzzer: butona basınca zar yuvarlanır, sesle durur.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo

buton

buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Fonksiyon, Rastgele ve tohum (seed)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

Butona basınca zar 10 kez rastgele yüz değiştirir (her seferinde bip), yavaşlar ve sonuçta durur. Şemada 5 yüzü işaretli: her nokta 2×2 LED.

Bu proje `matris.h` kullanır. `matris.h` matrisin 16 hattının hepsini arka planda sürer; bu yüzden matris kısmı her zaman tam devredir. Bu kod hem butonu hem buzzer'ı kullanır, ikisi de bağlanır.

KELİMENİN HİKÂYESİ Fonksiyon

~1 dk

Latince *functio*, "yerine getirme, icra" demek. Matematikte bu kelimeyi ilk olarak Gottfried Leibniz 1690'larda kullandı: bir değere bağlı olarak başka bir değer üreten kural.

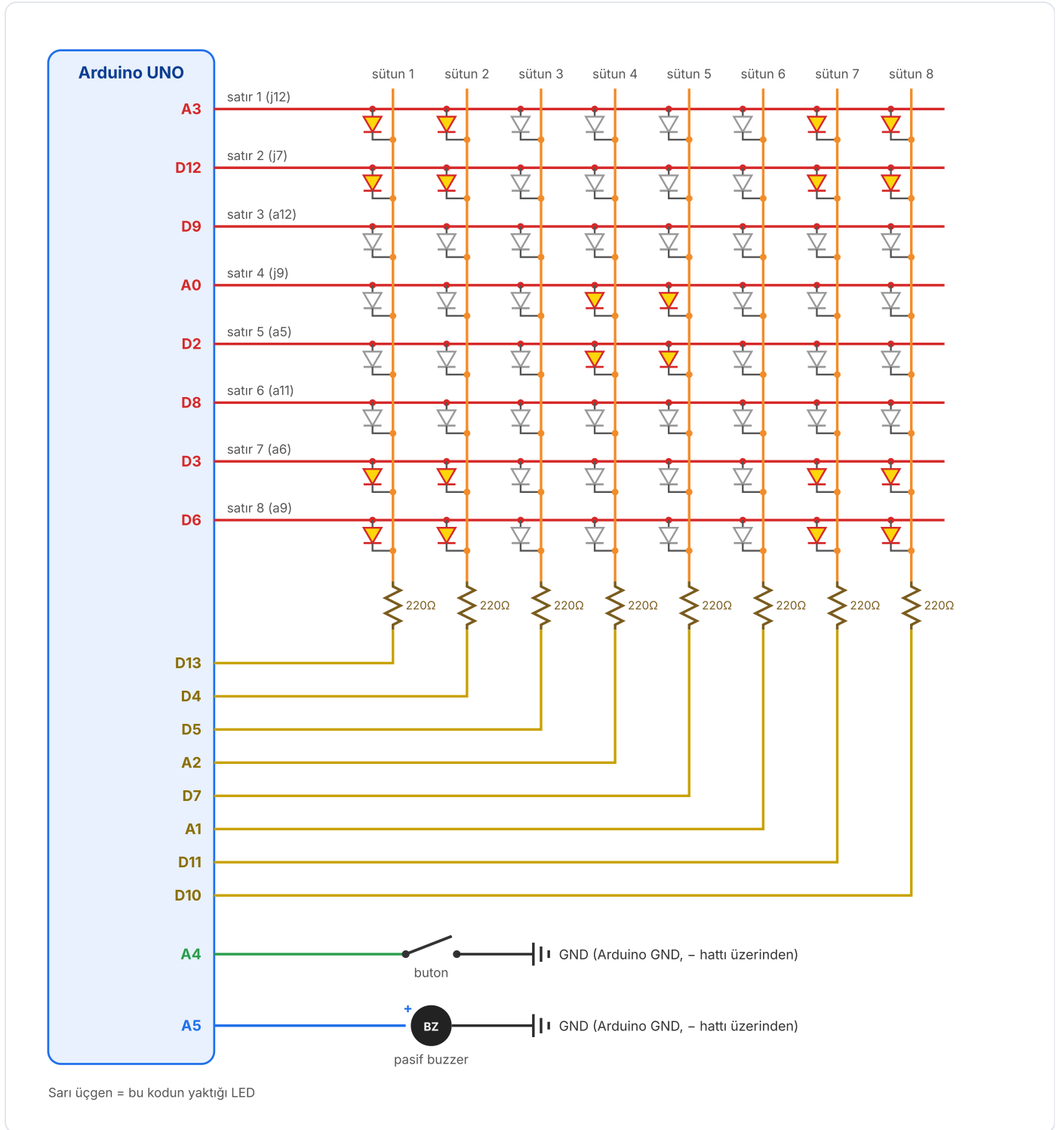
Mantık: Programda fonksiyon, adı olan bir iş paketidir: `buyukNokta(x, y)` her çağrıldığında aynı 4 adımı farklı yerde yapar.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece 64 LED'in hepsi (<code>matris.h</code> hangisini yakacağına kod çalışırken karar verir)
220 Ω direnç	8	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır (altında yeşil kart görünen)
Erkek-erkek jumper kablo	29	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır tel ile bir sütun tel arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

Şemayı okumak

- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun ekranda gösterdiği LED'lerdir.
- A4 → buton → GND dalı: butona basmak A4'ü 0 V'a bağlar.

- A5 → buzzer → GND dalı: `bip()` pini hızla açıp kapatarak sesi üretir.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden 16 hattın hepsi?** `matris.h` ekranı 24 parçaya bölüp saniyede 2500 kez sırayla yakar. Hangi LED'in yanacağına kod çalışırken karar verir; bu yüzden bütün satır ve sütunlar hazır bağlı olmalı.
2. **Neden 8 direnç?** Her sütunda bir tane. Bir LED yanarken akım mutlaka kendi sütununun direncinden geçer. Satır hatlarına direnç konmaz.
3. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da soldan sağa sırayla taktık; karışıklığı `matris.h` içindeki `_SATIR` ve `_SUTUN` dizileri çözer.
4. **Dirençler neden uzakta?** Matrisin çevresi 16 bacakla dolu. Dirençleri sağdaki boş alana diziyoruz; soldaki delik en uzaktaki dirence gider ki kablolar üst üste binmesin.
5. **Buton ve buzzer:** Bu kod hem butonu hem buzzer'ı kullanır, ikisi de bağlanır.
6. **Güvenlik:** `matris.h` aynı anda bir satırın en fazla 3 LED'ini yakar. Bir satır pininden en fazla ~25–30 mA akar; mutlak sınır olan 40 mA'nin altında.

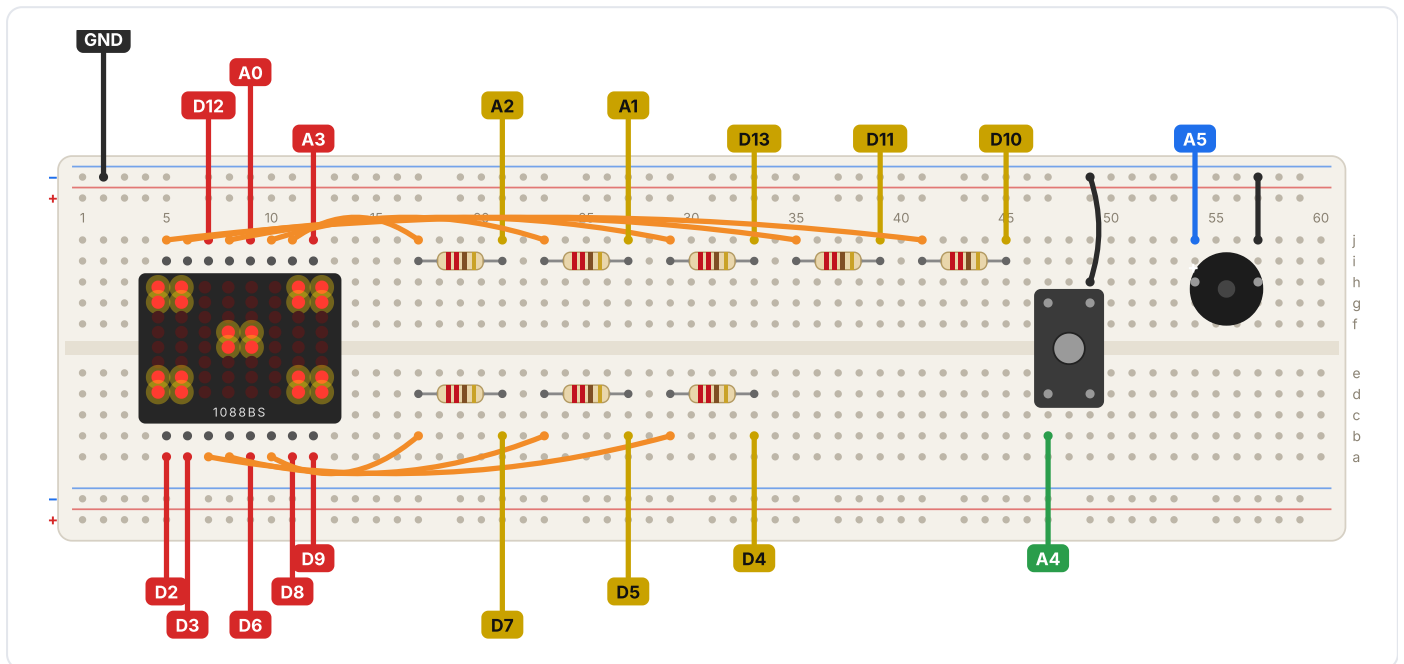
KELİMENİN HİKÂYESİ Rastgele ve tohum (seed)

~1 dk

Arduino gerçekten rastgele sayı üretemez; bir formülle "rastgele görünen" sayılar üretir. Bunlara sözde rastgele (*pseudo-random*) denir. Formülün başlangıç değerine **tohum** (seed) denir: aynı tohumdan hep aynı sayılar "yeşerir".

Mantık: `randomSeed(micros())` tohumu butona basılan ana göre seçer. Zarı gerçekten rastgele yapan, senin parmağının zamanlaması.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

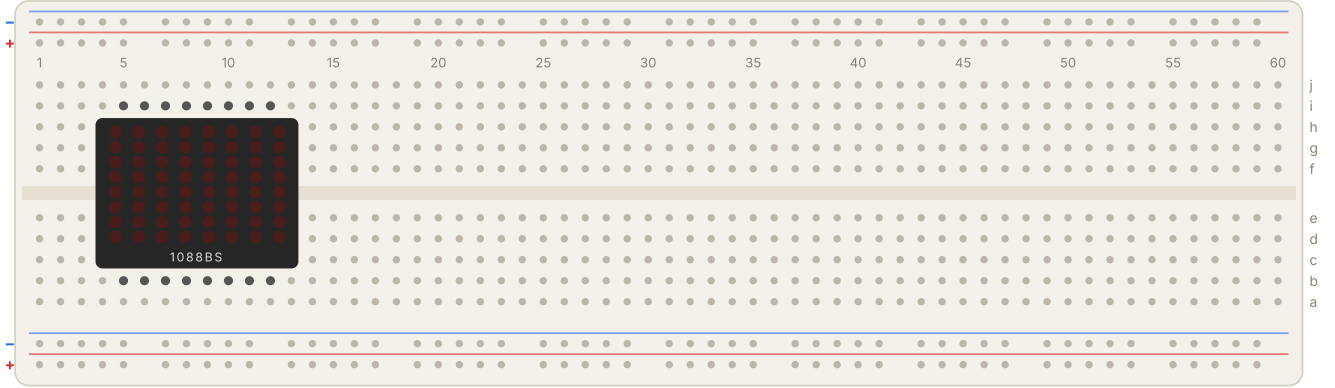
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 2	j7	D12	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 3	a12	D9	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 4	j9	A0	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 5	a5	D2	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 6	a11	D8	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 7	a6	D3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Satır 8	a9	D6	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	Turuncu	Matristen dirence
	b33	D4	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	Turuncu	Matristen dirence
	b27	D5	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	Turuncu	Matristen dirence
	j21	A2	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	Turuncu	Matristen dirence
	b21	D7	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	Turuncu	Matristen dirence
	j27	A1	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	Turuncu	Matristen dirence
	j39	D11	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya
GND	Arduino GND	üst – hattı	Siyah	Ortak dönüş yolu
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	Orta boşluğun iki yanına
	b47	A4	Yeşil	Buton → Arduino
	h49	üst – hattı	Siyah	Buton → GND
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	+ işareti sola
	j54	A5	Mavi	Buzzer → Arduino
	j57	üst – hattı	Siyah	Buzzer → GND

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

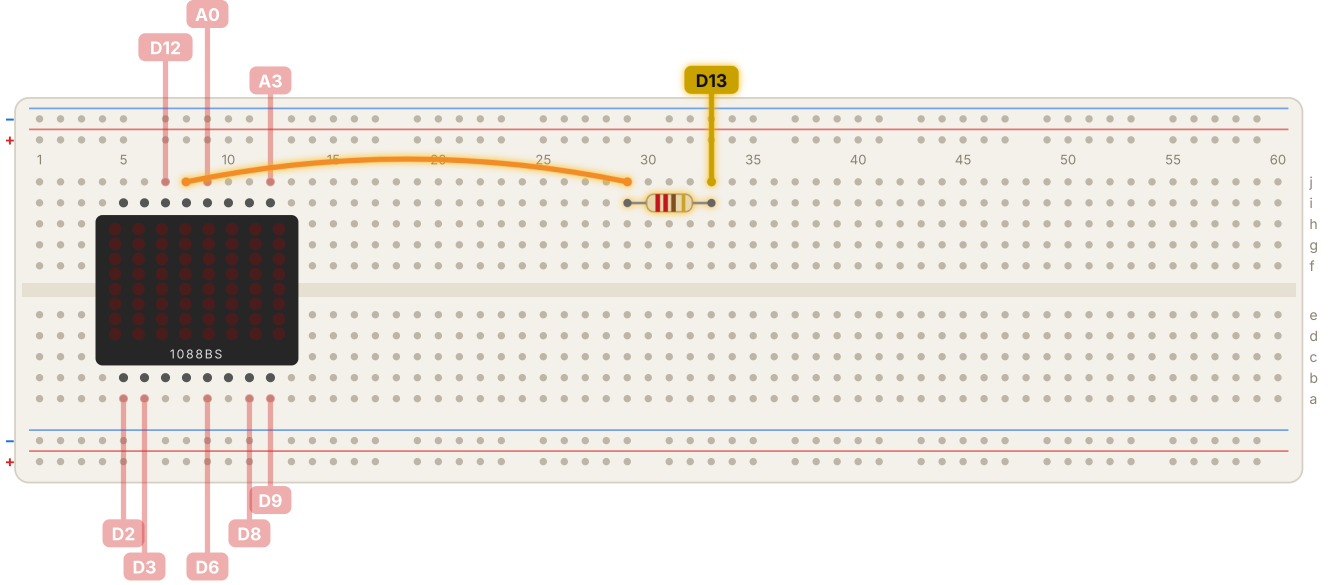
2 Satır kablolarını tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** deliğinden Arduino **D12** pinine kırmızı kablo (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** deliğinden Arduino **D9** pinine kırmızı kablo (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** deliğinden Arduino **A0** pinine kırmızı kablo (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** deliğinden Arduino **D2** pinine kırmızı kablo (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** deliğinden Arduino **D8** pinine kırmızı kablo (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** deliğinden Arduino **D3** pinine kırmızı kablo (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** deliğinden Arduino **D6** pinine kırmızı kablo (kodda **6**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

4



- 5
- 2
- 9

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

5



- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

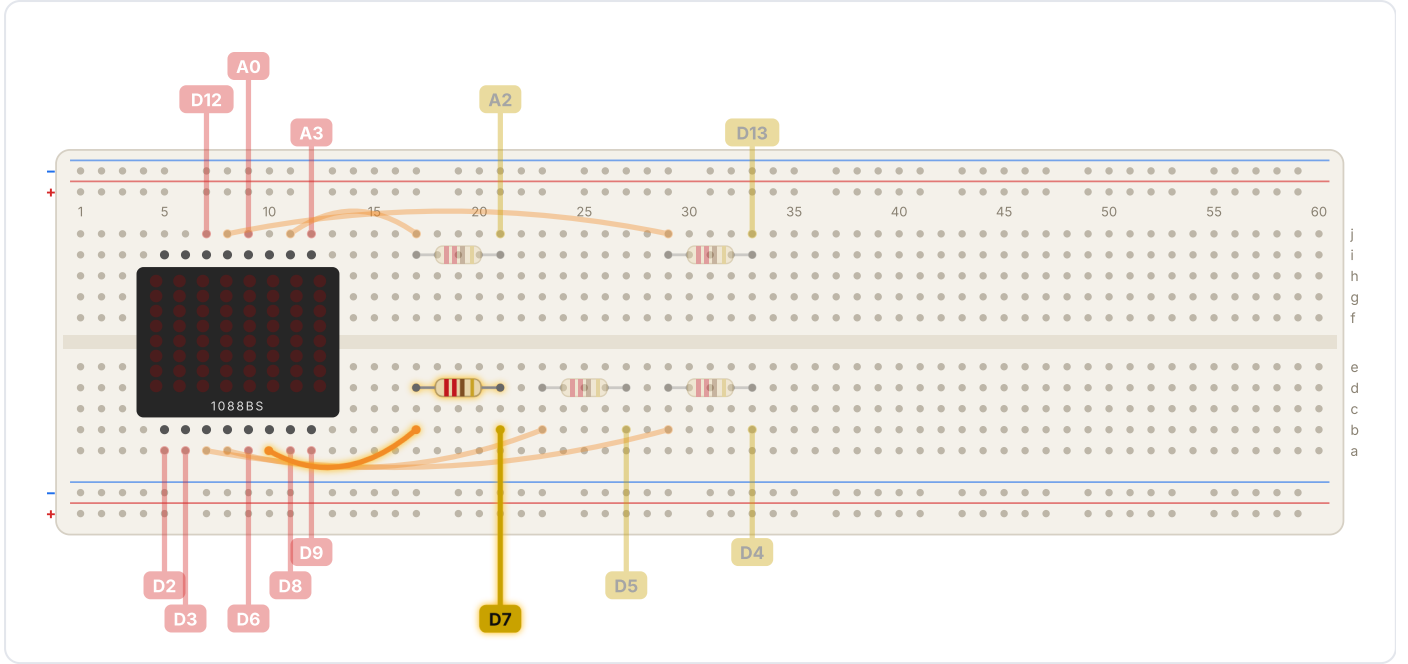
6



- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda A2).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

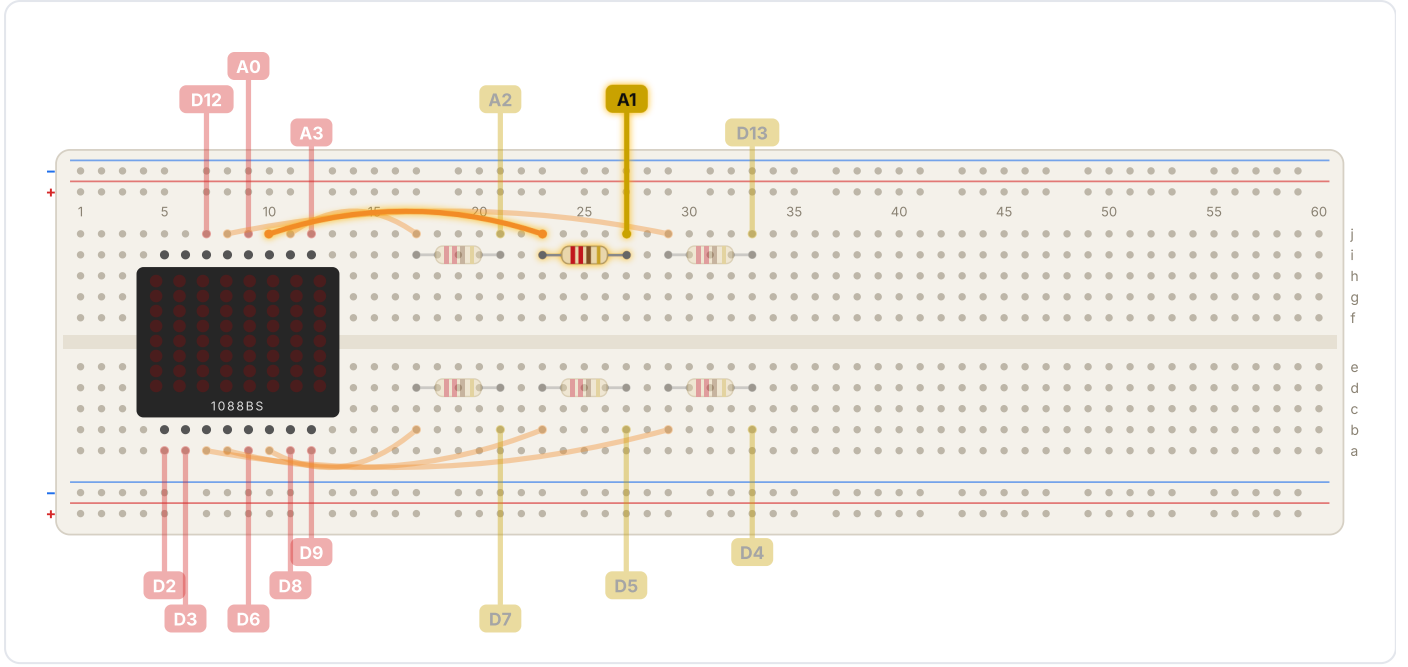
7 Sütun 5 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**.
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda 7).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (17 ve 21) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

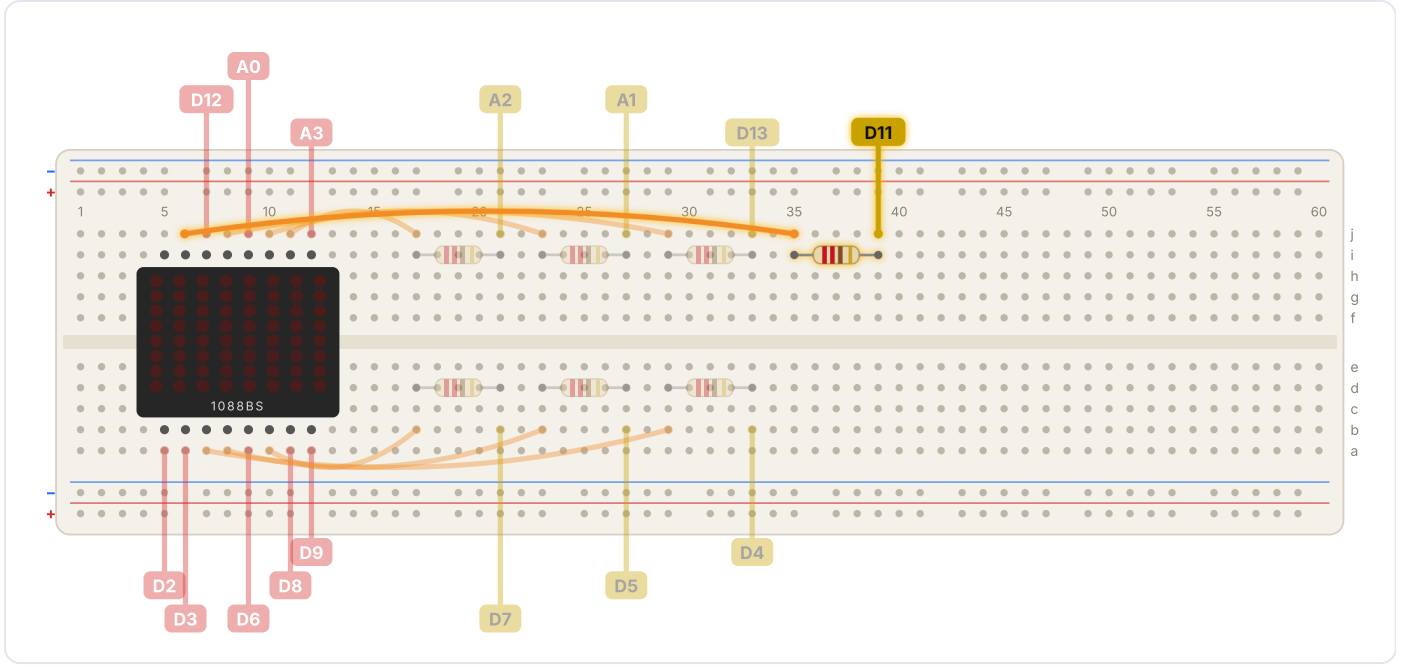
8 Sütun 6 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (kodda **A1**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

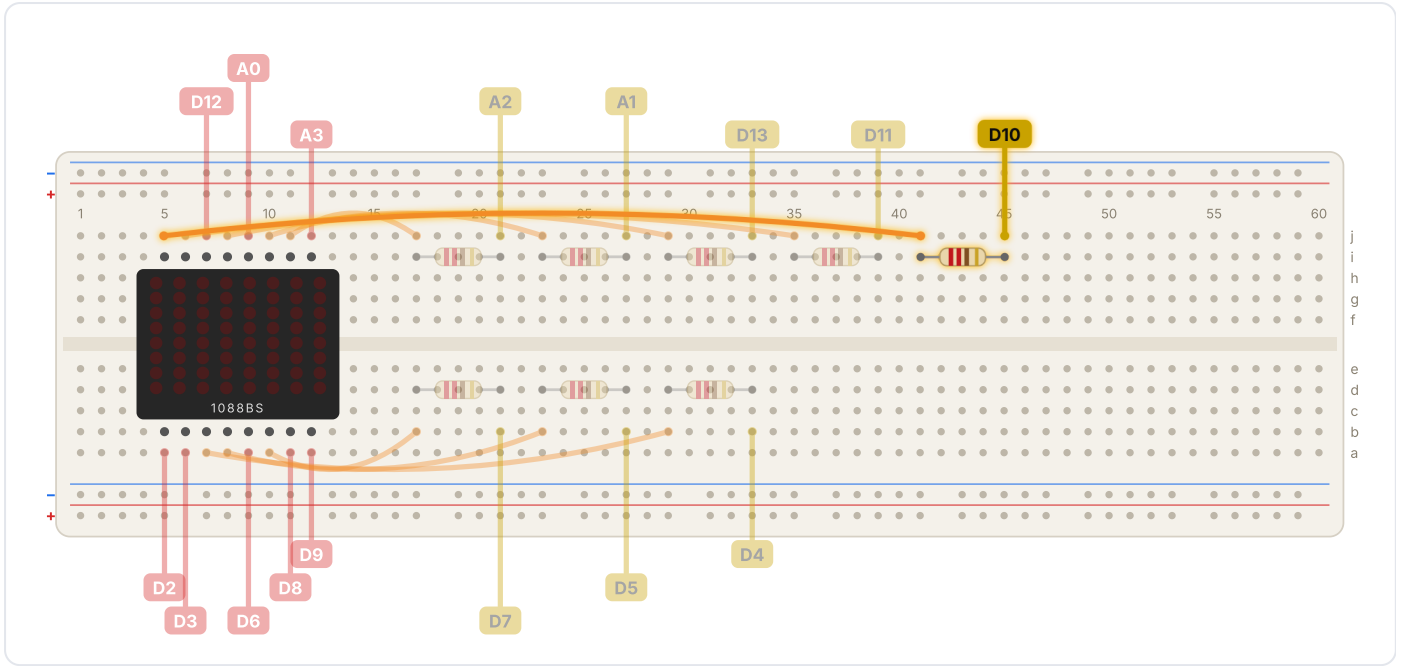
9 Sütun 7 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (kodda 11).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (35 ve 39) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

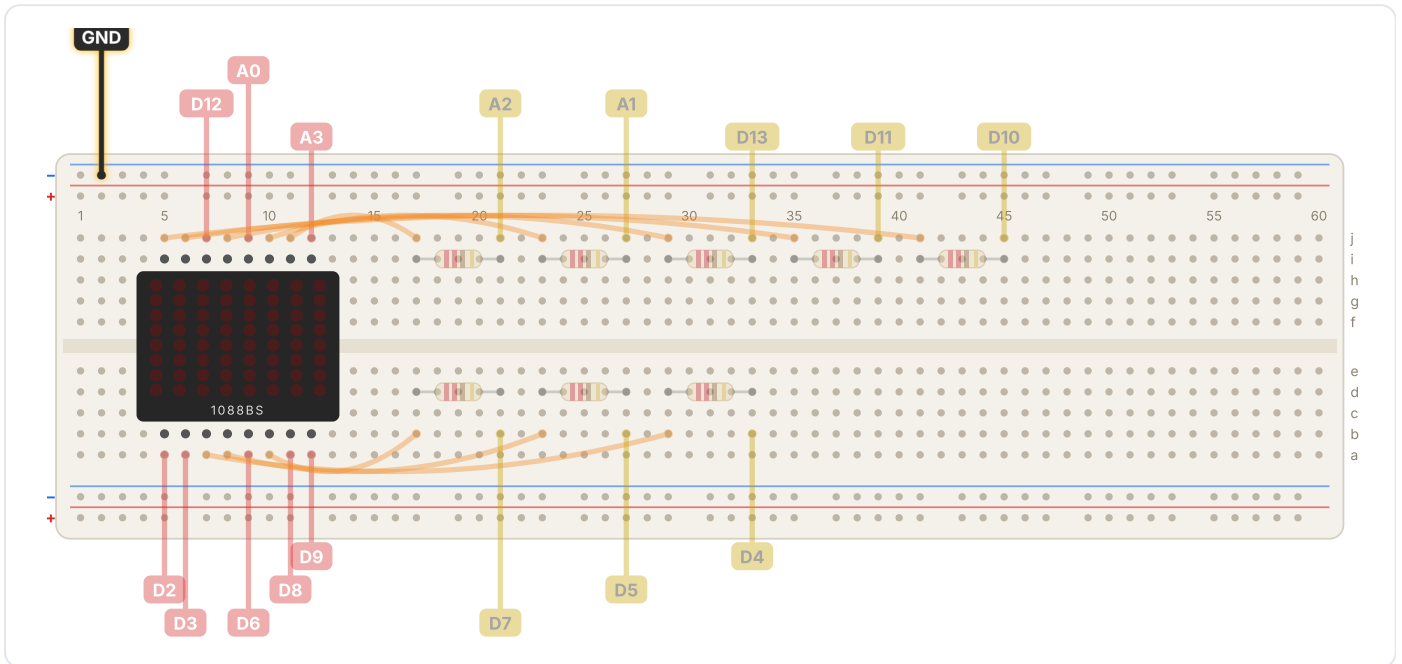
10 Sütun 8 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

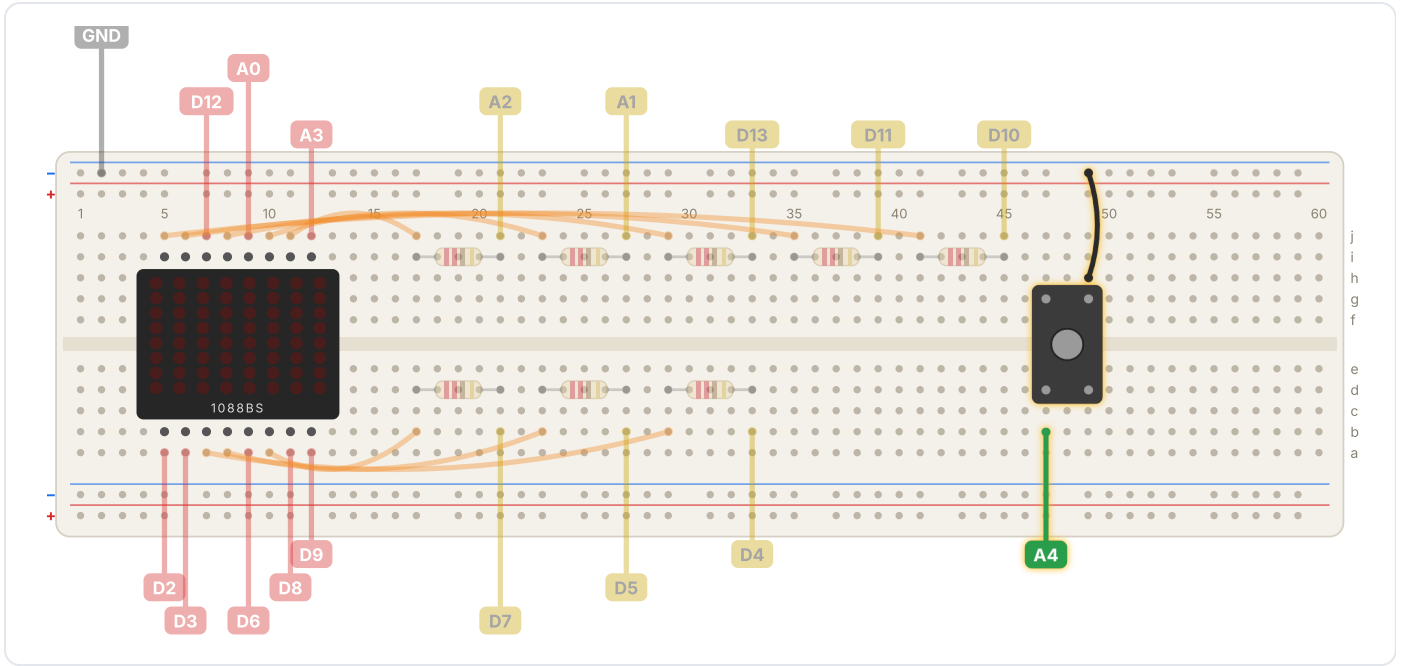
11 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boyda tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

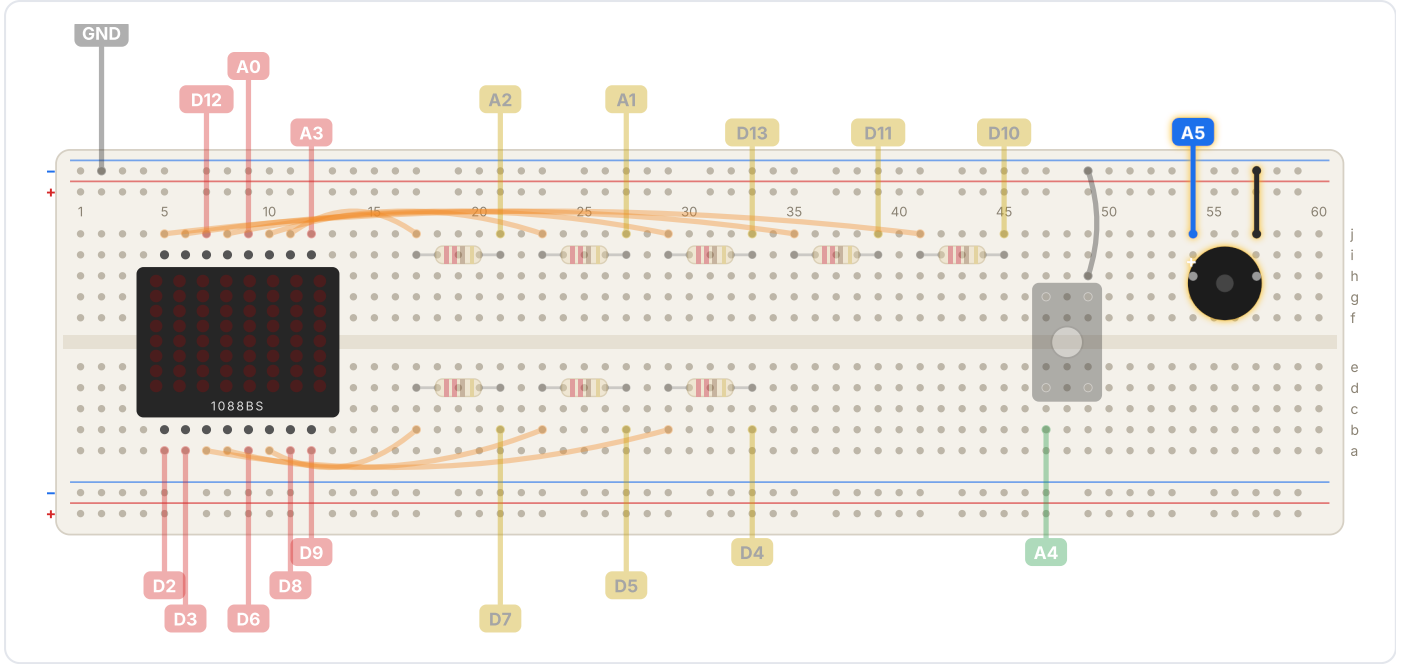
12 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

13 Buzzer'ı tak



- Uzun bacak (+) **h54**, kısa bacak **h57**.
- Mavi kablo: **j54** → Arduino **A5**.
- Siyah kablo: **j57** → üstteki – hattı.

Neden? Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, buzzer'ın zarı bu hızda titreterek nota üretir. Frekans arttıkça ses incilir.

7. Akımın yolu

Örnek: sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Ses:

A5 (tone) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (-) h57 → siyah kablo → – hattı → GND

Butona basılıyken:

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton → h49 → siyah kablo → – hattı → GND

matris.h her 400 µs'de bir sıradaki parçayı yakar: bir satırın en fazla 3 LED'i. Bu üç LED'in her birinin akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); satır pini toplamda ~25–30 mA verir. Ekran tamamen doluyken her LED zamanın 1/24'ünde yandığı için dolu ekran daha sönük görünür; bu normaldir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Önce 01-stacker haftasındaki `matris_test.ino` 'yu yükle: 8 yatay, sonra 8 dikey çizgi tek tek yanmalı. Hepsi yanıyorsa `p7_zar.ino` 'yu aç (`matris.h` yan sekmede görünmeli), kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Açılışta zarın 6 yüzü görünür. Butona basınca yüzler hızla değişip yavaşlar, sesler incilir ve sonunda uzun bir bip ile 1–6 arasında bir sonuçta durur.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor	O hattın kablosu ya da direnci oturmamış	<code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar
Resim yan ya da ters	Matris breadboard'a farklı yönde takılı	Kodda <code>matrisBaslat(90)</code> ya da 180, 270 dene
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı
Ses yok	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54; j54 → A5, j57 → – hattı